· 专题报道 —— 传染病防控 ·

# 基于互联网大数据的传染病预测预警研究进展*

林梦宣[1], 陈辉[2], 宋宏彬[2], 王立贵[2], 郑涛[1]

【摘 要】传染病严重威胁人类生命健康, 对其进行早期预测预警是防控传染病的关键。利用传统方法对传染病进行预警已不能满足当前传染病疫情早期预警的需求。随着大数据时代的到来, 基于互联网大数据的传染病预测预警技术研究成为研究热点。本文结合案例, 对基于互联网大数据的传染病预测预警方法和模型最新研究进展进行综述, 旨在为公共卫生相关领域的研究人员提供参考。

【关键词】传染病; 大数据; 预测; 预警

**中图分类号:**R 183 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0580(2021)10-1478-05 **DOI:**10.11847/zgggws1136289

## Progress in researches on internet big data-based infectious disease prediction and early warning

LIN Meng-xuan*, CHEN Hui, SONG Hong-bin, et al (*Biosafety Department, Research Institute of Military Medical Sciences, Academy of Military Sciences, Beijing* 100071, China)

【**Abstract**】Infectious disease epidemics are a serious threat to human life and health. The prediction and early warning of infectious disease epidemics are the keys to the prevention of infectious diseases. The early warning of infectious disease epidemics based on traditional methods cannot meet the needs of current early warning of infectious disease epidemics. With the construction and application of big data, the researche on infectious disease epidemic prediction and early warning technology based on internet big data has become one of research hot spots. In this study, we reviewed internet big data based methods and models for the prediction and early warning of infectious disease epidemic from a technical point of view for providing references to researchers engaged in the field.

【**Key words**】infectious disease; big data; prediction; early warning

传染病(infectious disease)是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。对传染病及时开展态势预测和早期预警能够为防控决策提供科学合理的建议, 有效控制疫情规模, 减少生命健康的危害损失。进入 21 世纪以来, 随着大数据和人工智能等技术的兴起, 利用互联网信息早期精准预测传染病以控制疫情已成为传染病预测预警领域的研究热点之一,为政府和卫生部门的决策提供了及时的情报信息服务[1]。互联网搜索引擎和社交媒体信息是互联网大数据的重要组成部分, 可以为传染病暴发后的流行预测提供重要的数据支持[2]。本文结合案例, 对基于互联网大数据的传染病预测预警方法和模型进行系统综述。

## 1 传染病预测预警中的互联网大数据概述

监测、预测和预警是传染病预测预警的组成部分, 其中监测是预测分析的基础, 预测是防控的核心, 预警是监测的目的[3]。实现传染病预测预警一类方法是基于传统传染病直报系统, 通过各级各类基层医疗机构向县、市、省和国家疾病预防控制中心报告疑似传染病或不明原因疾病的逐级上报系统, 其主要依赖实验室检测, 时效性较差, 难以完全满足当今的公共卫生需求。另外一类为基于互联网大数据的传染病预测预警技术和模型, 包括基于德尔菲法(Delphi)、流行曲线法和比数图法的定性预测, 以及基于时间序列预测模型(autoregressive integrated moving average, ARIMA)、回归分析和神经网络模型的定量预测, 还有定量定性相结合的综合预测[4]。基于互联网的预测预警技术的样本数据和检验数据均来自于互联网, 互联网大数据是预测预警的基础。

互联网大数据的概念起源于《Nature》杂志 2008 年 9 月推出的“大数据”专栏[5]。2015 年国务院《促进大数据发展行动纲要》的出台标志着互联网大数据这一概念正式在中国发展规划中出现[6]。大数据的一个公认的定义是 De Mauro 等[7] 提出的“大数据是以高数量、高速度为特征的信息资产, 具有多样性并且需要特定的技术和分析方法才能赋予其价值”。自 2003 年 SARS 疫情之后, 中国开始重视并大力发展传染病监测信息化, 互联网大数据是核心数据来源[8]。传染病预测预警的互联网大数

* **基金项目:**国家自然科学基金(72042018)
**作者单位:**1. 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物安全处一室, 北京 100071; 2. 中国人民解放军疾病预防控制中心传染病防控科
**作者简介:**林梦宣(1998 – ), 男, 北京人, 硕士在读, 研究方向: 生物安全理论与技术。
**通信作者:**王立贵, E-mail: wangligui1983@126.com; 郑涛, E-mail: zhengtao_66@163.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据来源主要有搜索引擎：谷歌、百度、必应等，以及互联网媒体：新闻媒体、社交媒体和自媒体等。新闻媒体如政府部门和新闻网站、电视、广播、报纸等，社交媒体如推特、微博等，自媒体如微信公众号、短视频平台公众号等。传染病预测预警最常用的数据来源是谷歌趋势、百度指数、推特和微博等。

谷歌趋势（Google Trends, GT）是谷歌公司 2006 年开始提供的搜索数据在线分析和比较工具。GT 关键词查询可以是用户自定义组合，也可以是谷歌定义的主题集。GT 的结果是 1 到 100 的谷歌相对搜索量，其中 100 相当于搜索量相对最大。GT 的结果可以根据用户定义的类别进行分类，如地理区域、时间段和搜索类型等，用户可以对选定范围内任意横截面的搜索结果进行筛选和查看[9]。GT 目前是世界上最流行的搜索分析工具。

百度指数（Baidu Index）是百度公司在 2006 年 7 月相对 GT 推出的一款针对中国的搜索数据分析工具，并于 2011 年推出针对手机百度的版本。百度指数的功能和界面与 GT 大体相似。自 2010 年起谷歌搜索及其所有工具在中国大陆停止服务，百度指数成为了中国最流行的搜索分析工具。

综上，以数据挖掘和人工智能技术为核心的互联网大数据获取和分析正在改变传染病预测预警技术中信息收集的方式。相比于其他预测预警方法，基于互联网大数据的传染病预测预警可以提前探测疾病暴发和预测疾病趋势，有效地降低传染病带来的生命财产损失。

## 2 基于互联网大数据的预测预警方法和模型

### 2.1 流感预测预警

2.1.1 基于谷歌趋势的流感预测　流感是伴随人类社会数百年的一类传染病，每年在全球造成超过 50 万人的死亡[10]。2009 年 Ginsberg 等[11] 建立了对流感疫情的回归预测模型，将 2003 — 2007 年的结果与美国疾病预防控制中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的结果进行比对，发现平均相关系数达到了 0.90，并且能提前 1 ~ 2 周进行有效预测，最终形成了谷歌流感趋势（Google Flu Trends, GFT）的雏形。GFT 现在是世界上应用最广泛的流感预测工具之一，覆盖 29 个国家和地区，核心数据来源为流感暴发时期该地区的 GT。有研究表明 GFT 在某些流感事件中性能不佳，如 2009 年 GFT 完全没有预测到甲型 H1N1 大流行[12]，以及 2013 年美国流感大流行中 GFT 明显高估了流行水平[13]。导致其预测不佳的主要原因可能是由于流感期间用户搜索习惯的变化，以及 GFT 使用期间受流感季节性、地理和年龄差异性影响。2009 年后谷歌更新了 GFT 的算法，主要添加了更多跟流感感染直接相关的关键词，取代旧模型中与流感并发症相关的关键词。Cook 等[14] 评测后发现旧模型和新模型都能在 H1N1 大流行期间表现良好，其中新模型性能更为优秀（相关系数达到了 0.95），在夏季性能尤其突出。针对 GFT 模型改进也有一些研究，Doornik[15] 为 GFT 增加了一个带有日历效果的整合模型，提高了预测的准确性，并且更有助于实时播报（now casting），Kandula 等[16] 建立了一个随机森林（random forest）模型使 GFT 的误差降低了 44 %。

2.1.2 基于百度指数的流感预测　董晓春等[17] 分析了百度指数与 2014 — 2015 年天津市流感哨点监测数据的斯皮尔曼（Spearman）相关性，发现 65 % 左右的流感患者曾经使用百度搜索过相关关键词，其中“感冒”在关键词中占比达到了 67 % 左右，“发烧”与确诊病例的相关系数最高，为 0.808。基于百度指数，白宁等[18] 利用支持向量机回归（support vector machine regression, SVMR）预测福建省 H7N9 疫情，发现分波段建立疫情预测模型的预测准确性优于常规训练集。Bu 等[19] 建立并对比了 SVMR、最小绝对收缩和选择算子（least absolute shrinkage and selection operator, LASSO）、卷积神经网络（cellular neural network, CNN）预测模型，并针对流感的季节性构建了时间序列模型（autoregressive moving average, ARMA），发现 ARMA（3, 0）模型预测结果较好。Guo 等[20] 建立基于百度指数的 Bagging 集成算法改进惩罚回归模型来预测流感疫情，该模型提高了传统惩罚回归模型的可预测性，预测误差更低，并将准确性、敏感性、特异性、接收器工作特性曲线下面积（area under the curve, AUC）和 kappa 一致性指数（kappa index of agreement, KIA）纳入性能指标进行调试，保证了预测收敛的稳定性。

2.1.3 基于社交媒体的流感预测　对于推特上的公开用户数据，Collier 等[21] 利用 SVMR 和朴素贝叶斯模型（naive Bayesian model, NBM）将 2009 — 2010 年的流感类推文分为 4 个自报告保护行为（self-reported protective behaviour）类型和 1 个自报告诊断类型（self-reported diagnosis），分类后的推文结果与世界卫生组织（World Health Organization, WHO）流感数据的斯皮尔曼相关系数均处于 0.58 ~ 0.68 之间，体现了中等强度的相关性，体现了用社交媒体数据预测流感病例的可行性。

### 2.2 新型冠状病毒肺炎的预测预警

新型冠状病毒（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2）是 2019 年 12 月底出现的一种冠状病毒。仅仅 3 个月后 WHO 宣布新冠病毒肺炎（coronavirus disease 2019, COVID-19）全球大流行。许多国家政府和卫生部门都开发了基于互联网公共卫生大数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

据的本国或全球官方预测预警系统，还有很多研究利用谷歌、百度等搜索引擎和各种社交媒体等互联网大数据对新冠病情开展预测预警。

2.2.1 美洲新型冠状病毒肺炎的预测预警　Kurian 等[22]收集了 2020 年 1—4 月美国各州和全国的 GT 数据中有关病情的 10 个关键词信息，分析其与新冠病情的相关性，发现 10 个关键词中“口罩”“Lysol（家居清洁品牌）”“COVID 刺激检查”在首次病例报告前 16 天与新冠病情的相关系数分别达到了 0.88、0.92 和 0.79。Yuan 等[23]也发现了 GT 数据中“COVID 肺炎”和“COVID 心脏”与新冠每日发病率的皮尔斯相关系数在滞后 12 天左右达到峰值。

2.2.2 欧洲新型冠状病毒肺炎的预测预警　Jimenez 等[24]在分析了西班牙 GT 数据与新冠病情相关性的同时还总结了 2020 年 8 月前有关利用互联网搜索引擎和社交媒体数据预测新冠病情的文献，发现大多数预测文献都使用 GT 进行相关性预测，少数来自中国的文献使用百度指数。所有文献选取关键词个数均在 10 个以内，在疫情暴发前均发现了显著的相关性，滞后时间最短为 1 ~ 3 天，最大为 18 ~ 22 天。

2.2.3 亚洲新型冠状病毒肺炎的预测预警　Li 等[25]对百度指数和新浪微博数据进行回顾性分析发现百度搜索和新浪微博博文中的关键词与新冠每日发病率的相关系数均大于 0.89，且存在 6 ~ 12 天的滞后，证明了其具有显著的滞后相关性。

2.2.4 全球新型冠状病毒肺炎的预测预警　美国波士顿儿童医院（Boston Children's Hospital）运营的全球疫情监测网 HealthMap 使用人工智能技术扫描社交媒体、新闻报道、互联网搜索引擎等互联网大数据[26]，监测疾病暴发迹象，是目前全球最著名的传染病预测预警系统之一。有研究指出 COVID-19 全球大流行的警报就是由 Healthmap 最早发出的[27]，反映了它的准确性和及时性。

2.3 登革热的预测预警　谷歌借助 GFT 的成功经验推出了覆盖 10 个国家和地区的谷歌登革热趋势（Google Dengue Trends, GDT）。借助谷歌趋势（Google Trends, GT），Chan 等[28]对玻利维亚、巴西、印度、印度尼西亚和新加坡当地 2003 — 2010 年的登革热病情进行相关性分析发现相关系数均在 0.82 ~ 0.99 之间，并建立了线性回归预测模型，弥补了官方公布登革热病情较晚的缺陷。Althouse等[29]使用 logistic 回归和 SVMR 预测 2004 — 2011 年新加坡和曼谷当地的登革热病情，发现 AIC step-down 回归模型预测效果最好，拟合优度的确定系数$r^2$最大达到了 0.948，预测与监测结果的相关系数为 0.931，并证明了 SVMR 在登革热高发期优于 logistic 回归，AUC 最高达到了 0.96。基于 2014 年中国广东暴发登革热时期的百度搜索指数。Li 等[30]结合人口和气象因素建立了基于百度指数的广义加性模型（generalized additive model, GAM），发现滞后一周的百度搜索指数与登革热病情相关度最大。基于互联网大数据预测预警虫媒传染病正在逐渐成为热门研究方向之一[28]。但各类虫媒传染病在临床上往往具有极其相似的症状和相同的传播媒介，所以如何在预测预警阶段正确区分各类虫媒传染病是该领域发展的近期技术难点[28]。

2.4 肠道传染病的预测预警　肠道病毒 71 型（enterovirus 71, EV71）引起的手足口病（hand-foot and mouth disease, HFMD）是 1972 年首次被发现的一种全球流行的传染病[31]。手足口病预测模型中最常见的技术为自回归综合移动平均模型（ARIMA）和季节 ARIMA 模型（seasonal autoregressive moving average, SARIMA），针对 ARIMA 在转折点预测效果很差的特性，Yang 等[32]基于百度指数建立了一个采用均方根误差（root mean square error, RMSE）等多重评估指标的元学习（meta-learning）预测模型，使 RMSE 降低了 37 %。

诺如病毒是 1968 年从一位感染性腹泻患者粪便中发现的一种肠道致病性病毒，1995 年首次在中国国内被发现，2002 年被正式命名为诺如病毒，可以引起成人和儿童感染性腹泻[33]。吴昊澄等[34]利用小波（wavelet）分析方法和随机森林模型分析发现百度指数在诺如病毒暴发前 2 周处于峰值，可以预测 2 周后的诺如病毒疫情。

2.5 其他传染病的预测预警　在其他疾病方面，借助 GT 和推特用户数据，Shin 等[35]利用斯皮尔曼相关性分析预测韩国中东呼吸综合征（Middle East respiratory syndrome, MERS）病情，Milinovich 等[36]通过 GT 评估 2014 年期间“埃博拉（Ebola）”的搜索指数和区域，发现搜索量最大的地区均来自受疫情影响最严重的西非地区，且其与该国家每周病例数的 Spearman 相关系数均大于 0.5，体现了一定的相关性。2014 年 3 月 HealthMap 利用聚类分析在官方报道埃博拉疫情的前 9 天发现了疑似发热病例[26]。Mcgough 等[37]利用谷歌搜索、推特和 HealthMap 追踪 2015 — 2016 年南美洲寨卡病毒病例，并且比官方报道提前 3 周预测了寨卡病毒的流行情况。

## 3 总结与展望

1989 年开始施行《传染病防治法》之后的几十年内中国防控工作取得积极效果，但各类传染病在 2020 年内依旧有 580 多万人发病，26 374 人死亡，损失依旧巨大。对传染病情进行早期预测预警，达到早期应对和干预，以减小生命财产损失依然是公共卫生领域的核心任务之一。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在传染病暴发早期，大量对预测预警有帮助的实时信息都潜藏在如官方新闻报道、网站论坛、自媒体和社交媒体等互联网大数据信息流中。因此通过数据挖掘等手段有效且及时地筛选出有效信息对各国公共卫生部门开展早期预测预警作用巨大。相比于其他预测预警方法，基于互联网大数据的传染病预测预警技术就是针对第一手信息进行收集和处理，最终获得更为及时和准确的结果。此外基于互联网大数据的传染病预测预警技术正在向着自动化、智能化方向发展，预测预警成本越来越低，将会在更多的国家得到应用。

Milinovich 等[38] 利用斯皮尔曼相关性等级对比分析了 64 种传染病和 GT 中 164 个关键词，发现其中至少有 17 种传染病与关键词热度之间有显著的相关性，可以进行建模预测。由此可见，挖掘和分析互联网搜索引擎数据和社交媒体数据对于传染病情的预测预警是可行的，可以覆盖几乎所有常见人类传染病，在公共卫生领域有极大的研究价值和潜力。

相比于其他预测预警方法，基于互联网大数据的传染病预测预警由于数据几乎全部来源于互联网，所以特异性一般较低，即数据中的误差噪点容易对结果产生影响，例如搜索指数的突然增长和相关新闻报道的出现有时候不一定意味着传染病的暴发。另外隐私问题也是基于互联网大数据的传染病预测预警需要考虑的重要因素，在政策和技术支持下，很多时候需要在地理分辨率和公共卫生预测预警需求之间达到平衡，过高的分辨率往往会导致隐私问题的出现。

随着大数据时代的到来和人工智能技术的发展，各种搜索网站和社交媒体如雨后春笋般诞生。传染病预测预警采用的数据集也从传统的官方统计数据变为搜索引擎数据和社交媒体用户实时数据。截至 2021 年 1 月全球手机用户数量达到了 52.2 亿，社交媒体用户数量达到了 42 亿，互联网普及率达到了 59.5 %，这表明全球范围内有超过一半的人口都可能成为传染病预测预警的数据源和移动监测点。同时未来的传染病预测预警的研究方向也应侧重移动设备的数据来源，因为随着智能手机功能的更新和 5G 信号基站覆盖密度的增大，移动设备的信息收发和处理能力会越来越强，更多的人会首先选择使用移动端的搜索引擎或社交媒体来获取知识和信息。基于互联网大数据的传染病预测预警技术作为一种未来的技术发展趋势，是传统技术的伸延，但在短时间内无法完全取代传统监测网络，需要在以后更多地与传统监测网络配合使用。在未来的一段时间内是数据挖掘技术大力发展的时期，会有越来越多的基于监督学习、神经网络、强化学习等基于人工智能的预测预警技术诞生和成熟，随着这些新技术的应用，基于互联网大数据的传染病预测预警将会得到更大应用，为决策部门提供更可靠的技术支撑。

**利益冲突**　所有作者声明不存在利益冲突

**参考文献**

[1] Heymann DL, Rodier GR. Hot spots in a wired world: WHO surveillance of emerging and re-emerging infectious diseases[J]. The Lancet Infectious Diseases, 2001, 1(5): 345 – 353.

[2] Grein TW, Kamara KB, Rodier G, et al. Rumors of disease in the global village: outbreak verification[J]. Emerging Infectious Diseases, 2000, 6(2): 97 – 102.

[3] George DB, Taylor W, Shaman J, et al. Technology to advance infectious disease forecasting for outbreak management[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 3932.

[4] 余艳妮, 聂绍发, 廖青, 等. 传染病预测及模型选择研究进展 [J]. 公共卫生与预防医学, 2018, 29(5): 89 – 92.

[5] Graham-Rowe D. Big data: the next Google[J]. Nature, 2008, 455(7209): 8 – 9.

[6] 王妍, 王婉婷. 互联网大数据时代背景下大学生碎片化学习的策略研究 [J]. 中国信息化, 2021(6): 71 – 72.

[7] De Mauro A, Greco M, Grimaldi M. What is big data? A consensual definition and a review of key research topics[J]. AIP Conference Proceedings, 2015, 1644(1): 97 – 104.

[8] 刘长娜, 刘军, 韩冬. 传染病监测与监测大数据应用的研究进展 [J]. 职业与健康, 2021, 37(6): 844 – 846, 850.

[9] France SL, Shi YY, Kazandjian B. Web Trends: a valuable tool for business research[J]. Journal of Business Research, 2021, 132: 666 – 679.

[10] Peiris JSM, Tu WW, Yen HL. A novel H1N1 virus causes the first pandemic of the 21st century[J]. European Journal of Immunology, 2009, 39(11): 2946 – 2954.

[11] Ginsberg J, Mohebbi MH, Patel RS, et al. Detecting influenza epidemics using search engine query data[J]. Nature, 2009, 457(7232): 1012 – 1014.

[12] Olson DR, Konty KJ, Paladini M, et al. Reassessing Google flu trends data for detection of seasonal and pandemic influenza: a comparative epidemiological study at three geographic scales[J]. PLoS Computational Biology, 2013, 9(10): e1003256.

[13] Butler D. When Google got flu wrong[J]. Nature, 2013, 494(7436): 155 – 156.

[14] Cook S, Conrad C, Fowlkes AL, et al. Assessing Google flu trends performance in the United States during the 2009 influenza virus A (H1N1) pandemic[J]. PLoS One, 2011, 6(8): e23610.

[15] Doornik JA. Improving the timeliness of data on influenza-like illnesses using Google search data[A]. 8th OxMetrics User Conference[C]. Washington, D.C.: George Washington University, 2010.

[16] Kandula S, Shaman J. Reappraising the utility of Google flu trends[J]. PLoS Computational Biology, 2019, 15(8): e1007258.

[17] 董晓春, 李琳, 徐文体, 等. 特定关键词及百度指数与流感病毒活动相关性分析 [J]. 中国公共卫生, 2016, 32(11): 1543 – 1546.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[ 18 ] 白宁, 郁磊, 靳祯. 基于百度指数的人感染 H7N9 禽流感疫情预测 [J]. 公共卫生与预防医学, 2018, 29(6): 8 – 12.

[ 19 ] Bu Y, Bai JH, Chen Z, et al. The study on China′s flu prediction model based on web search data[J]. Journal of Data Analysis and Information Processing, 2018, 6(3): 79 – 92.

[ 20 ] Guo P, Zhang JJ, Wang L, et al. Monitoring seasonal influenza epidemics by using internet search data with an ensemble penalized regression model[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 46469.

[ 21 ] Collier N, Son NT, Nguyen NM. OMG U got flu? Analysis of shared health messages for bio-surveillance[J]. Journal of Biomedical Semantics, 2011, 2(5): S9.

[ 22 ] Kurian SJ, Bhatti AUR, Alvi MA, et al. Correlations between COVID-19 cases and Google trends data in the United States: a state-by-state analysis[J]. Mayo Clinic Proceedings, 2020, 95(11): 2370 – 2381.

[ 23 ] Yuan XL, Xu J, Hussain S, et al. Trends and prediction in daily new cases and deaths of COVID-19 in the United States: an internet search-interest based model[J]. Exploratory Research and Hypothesis in Medicine, 2020, 5(2): 41 – 46.

[ 24 ] Jimenez AJ, Estevez-Reboredo RM, Santed MA, et al. COVID-19 symptom-related Google searches and local COVID-19 incidence in Spain: correlational study[J]. Journal of Medical Internet Research, 2020, 22(12): e23518.

[ 25 ] Li CL, Chen LJ, Chen XY, et al. Retrospective analysis of the possibility of predicting the COVID-19 outbreak from Internet searches and social media data, China, 2020[J]. Eurosurveillance, 2020, 25(10): 2000199.

[ 26 ] Brownstein JS, Freifeld CC. HealthMap: the development of automated real-time internet surveillance for epidemic intelligence[J]. Weekly Releases (1997 – 2007), 2007, 12(48): 3322.

[ 27 ] Cho A. AI systems aim to sniff out coronavirus outbreaks[J]. Science, 2020, 368(6493): 810 – 811.

[ 28 ] Chan EH, Sahai V, Conrad C, et al. Using web search query data to monitor dengue epidemics: a new model for neglected tropical disease surveillance[J]. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2011, 5(5): e1206.

[ 29 ] Althouse BM, Ng YY, Cummings DAT. Prediction of dengue incidence using search query surveillance[J]. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2011, 5(8): e1258.

[ 30 ] Li ZH, Liu T, Zhu GH, et al. Dengue Baidu Search Index data can improve the prediction of local dengue epidemic: a case study in Guangzhou, China[J]. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2017, 11(3): e0005354.

[ 31 ] Wang J, Jiang LN, Zhang C, et al. The changes in the epidemiology of hand, foot, and mouth disease after the introduction of the EV-A71 vaccine[J]. Vaccine, 2021, 39(25): 3319 – 3323.

[ 32 ] Yang Z, Xu QN, Chen YP, et al. Using Baidu index to nowcast hand-foot-mouth disease in China: a meta learning approach[J]. BMC Infectious Diseases, 2018, 18(1): 398.

[ 33 ] Atmar RL, Ramani S. Birth cohort studies: toward understanding protective immunity to human noroviruses[J]. Clinical Infectious Diseases, 2021, 72(2): 230 – 232.

[ 34 ] 吴昊澄, 吴晨, 鲁琴宝, 等. 基于百度指数的诺如病毒感染暴发疫情预警研究 [J/OL]. 中国预防医学杂志: 1 – 5[2021 – 07 – 09]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4529.R.20210329.1731.002.html.

[ 35 ] Shin SY, Seo DW, An J, et al. High correlation of Middle East respiratory syndrome spread with Google search and Twitter trends in Korea[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 32920.

[ 36 ] Milinovich GJ, Magalhães RJS, Hu WB. Role of big data in the early detection of Ebola and other emerging infectious diseases[J]. The Lancet Global Health, 2015, 3(1): e20 – e21.

[ 37 ] McGough SF, Brownstein JS, Hawkins JB, et al. Forecasting Zika incidence in the 2016 Latin America outbreak combining traditional disease surveillance with search, social media, and news report data[J]. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2017, 11(1): e0005295.

[ 38 ] Milinovich GJ, Avril SMR, Clements ACA, et al. Using internet search queries for infectious disease surveillance: screening diseases for suitability[J]. BMC Infectious Diseases, 2014, 14: 690.

**收稿日期:** 2021 - 07 - 20 （吴少慧编校）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net